МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уул уурхайн үйлдвэрлэл-техникийн зориулалттай объектуудын зургийн томьёолсон тэмдэглэгээ

MNS 6302-7:2011

Албан хэвлэл

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2011 он

ӨМНӨХ ҮГ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт гэсэн ерөнхий нэрийн дор багтах 8 төрлийн стандартын долоо дахь стандарт нь энэхүү MNS 6302-7:2011 стандарт юм.

Энэхүү стандартаар газрын гадаргуу ба уулын чулуулгийн шилжилт хөдөлгөөн деформацын томьёолсон тэмдэглэгээ, уулын ажлын болон хөлдөлтийн процесстой холбоотой хор хөнөөлтэй үзэгдлийг дүрслэх, агааржуулах байгууламж ба тоног төхөөрөмжүүдийг дүрслэх, цахилгаан хангамжийн элементүүдийг дүрслэх, галын аюулаас эсэргүүцэх ба тоос дарах тоноглолуудыг дүрслэх, ашигт малтмалын өөрөө шатах процесстой тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дүрслэх, хий сорох (дегазацийн) тоноглолыг дүрслэх , тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, дохиолол холбооны объектыг дүрслэх , усан тээвэр ба чигжээс хийх байгууламжуудын иж бүрдлийн томьёолгон тэмдэглэгээ , ус зайлуулах ба шүүрүүлэх тоног төхөөрөмжүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээ зэргүүдийг уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхэлж ашигт малтмал олборлож байгаа орнуудад мөрдөж буй материалуудад тулгуурлан боловсруулав.

MNS 6302-7 : 2011 стандартыг Монголын Маркшейдерийн холбооны тэргүүн, Олон улсын Маркшейдерийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн, Монгол улсын ШУТИС-ийн багш Доктор Д.Дондов боловсруулж, График зургийн боловсруулалтыг уул уурхайн инженер маркшейдер Ж.Билгүүн хийж, стандартыг Техникийн ухааны Доктор Г.Ёндон хянав. Энэхүү стандартыг боловсруулахад доктор (Sc.D), профессор Ц.Нанзад, доктор профессор Ж.Цэвэгмид нар зөвлөгөө өгсөн болно.

Энэхүү стандартыг ШУТИС-ийн УУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурал, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын Уул, уурхайн стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж, улмаар Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн хурлаар батлав.

Энэ стандартын анхны үзлэгийг 2017 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандартчилал, Хэмжилзүйн газар
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 211051, ш/х-48
Утас 976-51-266754
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2011

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулахыг Стандартчилал хэмжил зүйн газар (Стандартчиллын төв байгууллага) зохицуулна.

АГУУЛГА **ХУУДАС**

1. Хэрэглэх хүрээ 1
2. Норматив эшлэл 1
3. Ерөнхий зүйл 1
4. Газрын гадаргуу ба уулын чулуулгийн шилжилт хөдөлгөөн деформацын томьёолсон тэмдэглэгээ 2
5. Агааржуулах байгууламж ба тоног төхөөрөмжүүдийг дүрслэх 9
6. Цахилгаан хангамжийн элементүүдийг дүрслэх 14
7. Галын аюулаас эсэргүүцэх ба тоос дарах тоноглолуудыг дүрслэх 18
8. Ашигт малтмалын өөрөө шатах процесстой тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дүрслэх 21
9. Хий сорох (дегазацийн) тоноглолыг дүрслэх 22
10. Тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, дохиолол холбооны объектыг дүрслэх 24
11. Усан тээвэр ба чигжээс хийх байгууламжуудын иж бүрдлийн томьёолсон тэмдэглэгээ 30
12. Ус зайлуулах ба шүүрүүлэх тоног төхөөрөмжүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээ 32

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код 01.080.30; 73.020

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уул уурхайн үйлдвэрлэл-техникийн зориулалттай объектуудын зургийн томьёо тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/ **Rock graphic documentation. Symbols for production objects**	**MNS 6302-7:2011**

Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандартыг 2012 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

Энэхүү стандартаар уулын ажлыг аюулгүй явуулах орчин, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх ба хамгаалах арга хэмжээ, агааржуулалтын байгууламж, тоног төхөөрөмж, цахилгаан хангамжийн элементүүд, тоос дарах ба галын аюулаас хамгаалах, түүнтэй тэмцэх тоноглолууд, уулын малталтууд дахь дохиолол холбоо, тээврийн хэрэгсэл, хяналт шалгалтын багаж хэрэгслүүд, уулын ажилтай холбогдон гарах хор нөлөөлөл, газрын гадаргууд болон уулын чулуулгийн деформац шилжилт хөдөлгөөнийг ажиглах станц зэрэг уул уурхайн үйлдвэрлэл техникийн зориулалттай обьектуудын зургийн тэмдэглэгээг тогтоож, түүнийг уул уурхайн үйлдвэрлэлийн бүх салбарын график зурагт хэрэглэнэ.

2 НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ

Энэ стандартад иш татсан стандарт, техникийн бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлээс иш татаж хэрэглэнэ.

1. MNS 6302-4 : 2011 - Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт: Томьёо тэмдэглэгээг гүйцэтгэх дүрэм
2. ГОСТ 2.853-83 – Горно –геометрическая документация: Правила выполнения условных обозначений
3. MNS 6302-6 : 2011- Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт: Уулын малталтуудын томьёо тэмдэглэгээ
4. MNS 6302- 5 : 2011- Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт: Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн газрын гадаргуугийн байр байдлын зургийн томьёо тэмдэглэгээ
5. Байр зүйн дэвсгэр зургийн томьёо тэмдэг. Масштаб: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

3 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

3.1 Энэхүү стандартад MNS 6302-4 : 2011 стандартаар тогтоосон томьёо тэмдэглэгээний өнгийн шатлалыг хэрэглэнэ.

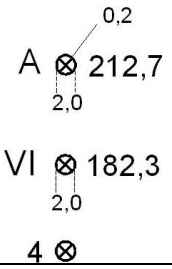
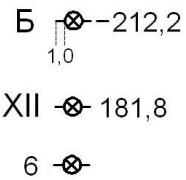
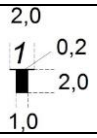
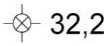
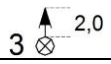
3.2 Уул уурхайн үйлдвэрлэл-техникийн зориулалттай зурагт томьёо тэмдэглэгээний өргөн нь агаарын ба тээврийн малталтад 4 мм, огтлох малталтад 2 мм, уурхайн босоо ам, шурфанд тэдгээрийн диаметрийн (өргөн) газар дээрх хэмжээний 1:1000 масштабын хэмжээтэй тэнцүү байна.

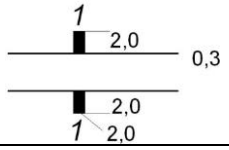
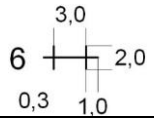
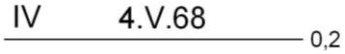
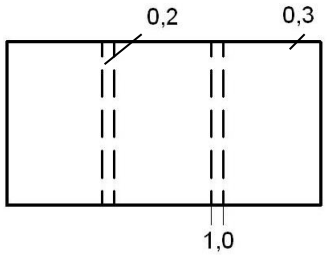
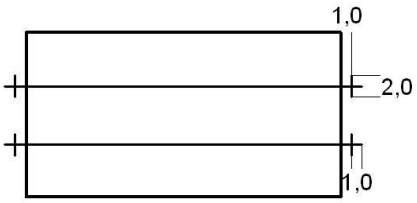
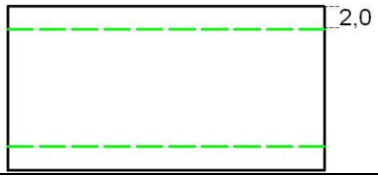
4 ГАЗРЫН ГАДАРГУУ БА УУЛЫН ЧУЛУУЛГИЙН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН ДЕФОРМАЦЫН ТОМЬЁО ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

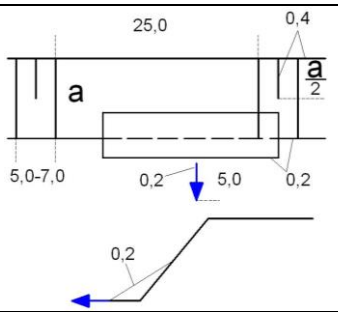
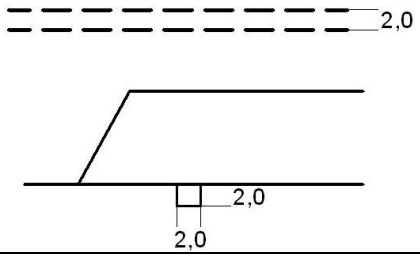
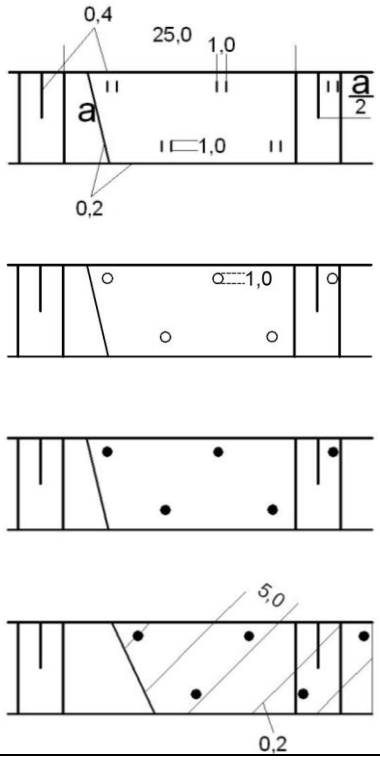
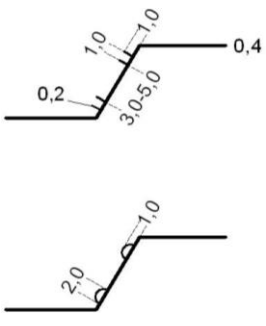
4.1 Газрын доорх уулын малталтын аюултай нөлөөллөөс объектуудыг хамгаалах ба ашиглах станцуудын элементүүдийг дүрслэх

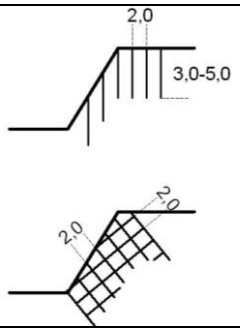
Газрын доорх уулын малталтын аюултай нөлөөллөөс орон барилга байгууламжийг хамгаалах аргууд, ашиглах станцын профилийн шугамууд болон ажиглалтын станцын томьёо тэмдэглэгээг 1 дүгээр хүснэгтэд зааснаар хийнэ.

1 дүгээр хүснэгт

Нэр	Томьёо тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Газрын гадаргуу болон ил уулын малталтад байрлах репер а. Анхдагч репер б. Тулгуур репер в. Ажлын репер		
2. Газрын гадаргуу болон далд уулын малталтанд байрлах репер а. Анхдагч репер б. Тулгуур репер в. Ажлын репер		
3. Ханын репер		
4. Хүрч очих боломжгүй газрын дорхи малталтанд байрласан репер, гүний репер		
5. Цахилгаан репер		
6. Газрын доорх малталтад байрласан хос репер а. Тааз ба уланд		

б. Хананд		
7. Гэрэлтэгч репер		
8. Профилийн шугам		
9. Хамгаалах цулын тооцооны хил а. Берм б. Хучлаг хөрсөнд		Улаан (2)
10. Орон байр, барилгыг хамгаалах арга а. Хэсэгчлэн хуваах б. Өргөгчийн тусламжтайгаар суурийг нь тэгшлэх в. Ган татлагаар чангалах г. Төмөр бетон бүслүүр хийх	   	Ногоон (7)

11. Шүүрүүлэх ачаалал а. План зурагт б. Зүсэлтэд		Хөх (9)
12. Овоолго дор байрласан шүүрүүлэх шуудуу а. План зурагт б. Зүсэлтэд		
13. Доголын хажуу бэхжүүлэх (план зурагт дүрслэх) а. Торлох б. Мод, бут, сөөг суулгах в. Механик аргаар бэхлэх г. Физик химийн аргаар бэхлэх		
14. Доголын хажуу бэхжүүлэх (зүсэлт дээр дүрслэх) а. Торлох б. Мод, бут, сөөг суулгах.		

в. Механик арга г. Физик, химийн арга		

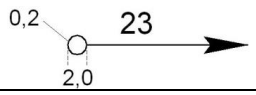
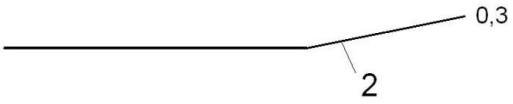
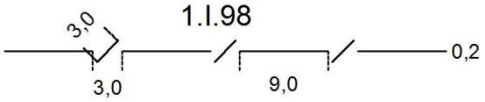
Тайлбар:

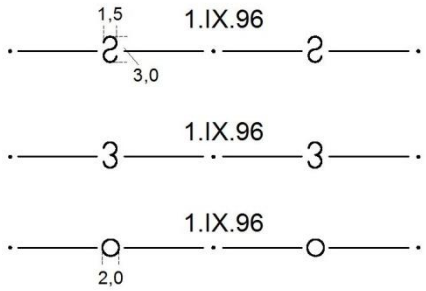
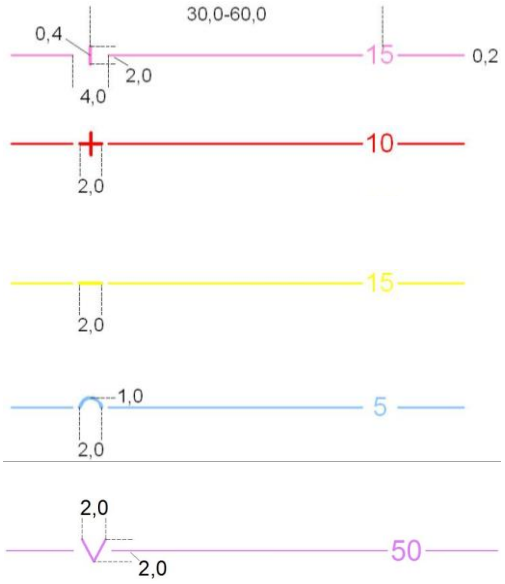
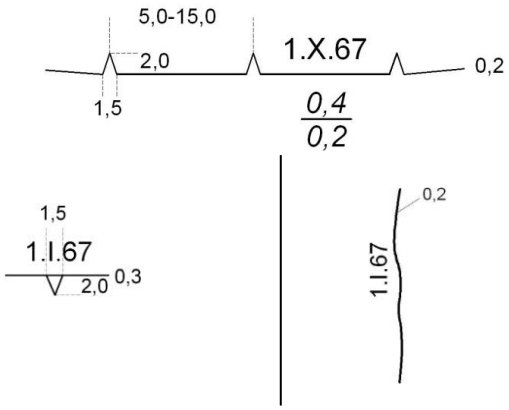
1) 1-7 томьёо тэмдэглэгээнд реперийн дугаарыг бичнэ. Ингэхдээ ажиглах станцад зориулж тусгайлан бэхэлсэн анхдагч реперүүдийг 1а,2а томьёо тэмдэглэгээгээр дүрсэлж орос алфавитын том үсгээр (А,Б,В... гэх мэт)тэмдэглэнэ. Хэрэв анхдагч репер нь улсын геодезийн сүлжээний цэг бол түүнийг геодези-зураг зүйн томьёо тэмдэглэгээгээр, харин маркшейдерийн тулгуур сүлжээний цэг бол MNS 6302-6 : 2011 стандартын дагуу томьёолон тэмдэглэнэ. Тулгуур реперүүдийг 1б, 2б томьёо тэмдэглэгээгээр рим цифрээр, ажлын реперүүдийг араб цифрээр дугаарлана. Мөн анхдагч ба тулгуур реперүүдийн өндрийн тэмдгийг бичнэ.
2) 4 томьёо тэмдэглэгээнд газрын хөрснөөс дооших гүнийг бичнэ.
3) 8 томьёо тэмдэглэгээнд профилийн шугамын дугаар, түүнийг анх суулгасан огноог бичнэ.
4) 10 томьёо тэмдэглэгээнд MNS 6302-5:2011 стандартын томьёо тэмдэглэгээгээр барилгыг дүрсэлнэ.
5) 11 томьёо тэмдэглэгээнд шүүрэлтийн чиглэлийг сумаар зааж өгнө.

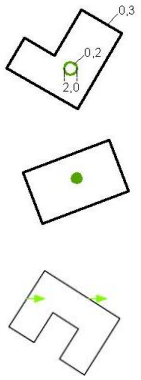
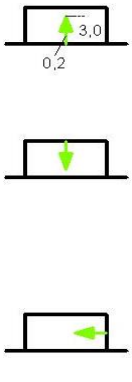
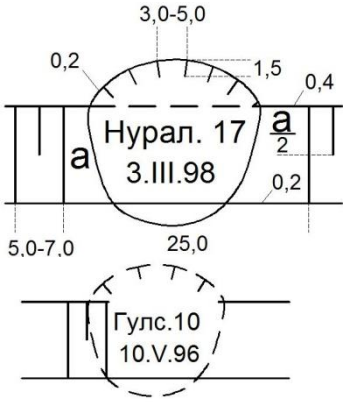
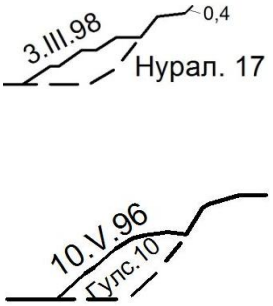
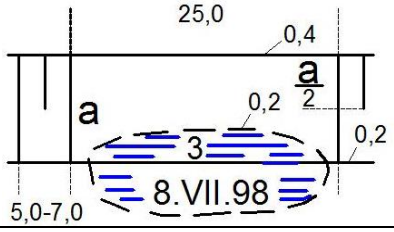
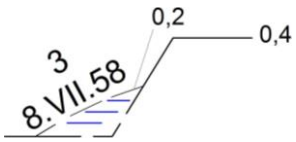
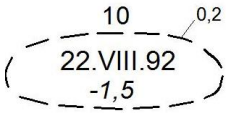
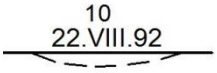
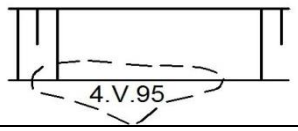
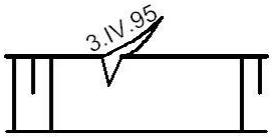
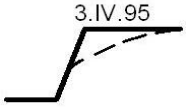
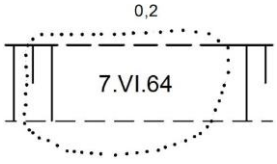
4.2 Уулын ажлын болон хөлдөлтийн процесстой холбоотой хор хөнөөлтэй үзэгдлийг дүрслэх

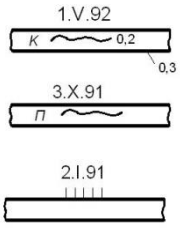
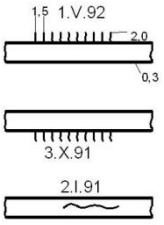
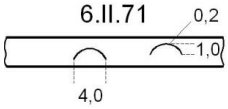
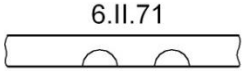
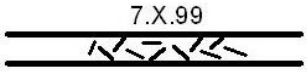
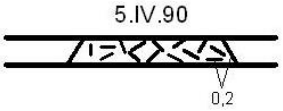
Газрын гадаргуу болон уулын малталтад үүссэн уулын чулуулгийн шилжилт хөдөлгөөний вектор, шилжилт хөдөлгөөний изошугамууд, деформац үүссэн орчны хил зааг, ан цавын зааг зэргүүдийг 2 дугаар хүснэгтэд зааснаар томъёолон тэмдэглэнэ.

2 дугаар хүснэгт

Нэр	Томьёо тэмдэглэгээ		Өнгө
	План зурагт	Зүсэлтэд	
1.Шилжилт хөдөлгөөний вектор			
2. Тодорхой цаг мөч дэх шилжилт хөдөлгөөн деформацын графикууд			4.2-р зүйлийг үз
3.Шилжилт хөдөлгөөний мульдын хил			
4. Бүсүүдийн хил			

а.Алгуур шилжилт хөдөлгөөн б. Ан цав в. Аюултай шилжилт хөдөлгөөн		
5. Изошугамууд а. Суулт б. Суналттай хэвтээ деформац в. Шахалттай хэвтээ деформац г. Махиа д. Суултын хурд		Хондон (1) Улаан (2) Шар (4) Хөх (9) Хөх ягаан (10)
6. Ан цав а. Уулын ажлын нөлөөгөөр газрын гадаргуу дээр болон чулуулгийн массивт үүссэн б. Уулын ажлын нөлөөгөөр болон хөлдөлтөөс шалтгаалан барилгад үүссэн		4.2-р зүйлээр
7. Хөлдөлтийн горимын өөрчлөлтөөс хамаарч барилга байгууламжид үүссэн деформацын		Маргад ногоон (8)

хэлбэрүүд а. Овойлт б. Суулт в. Гулсалт			
8. Нурал, гулсалт а. Тогтворжсон б. Идэвхтэй явагдаж байгаа			4.2-р зүйлийг үз
9. Бамбалзуур			4.2-р зүйлээр Хөх (9)
10. Суулт			4.2-р зүйлээр
11. Элсэрхэг хажуугийн бамбалзуур			4.2-р зүйлээр
12. Угаалт			4.2-р зүйлээр
13. Доголын доод хөмсөг дахь нурлын хуримтлал			4.2-р зүйлээр

14. Газрын доорх малталтад үүссэн ан цав а. таазанд б. Уланд в. Малталтын хажуу хананд			
15. Малталтын улны овойлт			
16. Нуралд орсон малталт			
17. Бяцарсан хамгаалах багана			

Тайлбар:

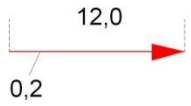
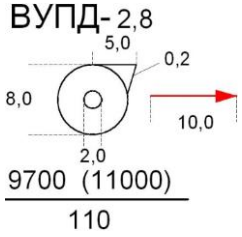
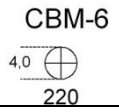
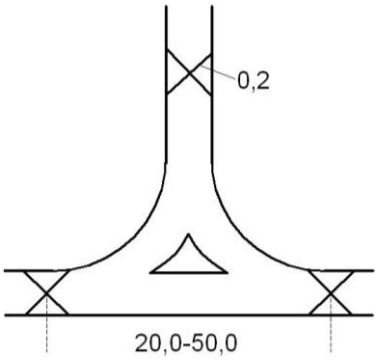
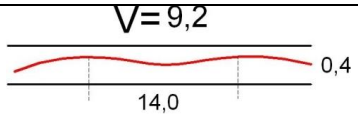
1) 1 томьёо тэмдэглэгээнд шилжилтийн хэмжээг миллиметрээр үзүүлнэ.
2) 2 томьёо тэмдэглэгээнд ашиглалтын дэс дугаарыг цифрээр бичнэ.
3) Шилжилт хөдөлгөөний графикуудын өнгийг ашиглалтын дарааллаас хамааруулан сонгоно. Үүнд:
   - 1,9 дэх ашиглалт – Хондон улаан (1)
   - 2,10 дахь ашиглалт – Улбар улаан (3)
   - 3, 11 дахь ашиглалт – Шар ногоон (6)
   - 4, 12 дахь ашиглалт- Хөх (9)
   - 5, 13 дахь ашиглалт – Улаан (2)
   - 6,14 дахь ашиглалт – Шар (4)
   - 7, 15 дахь ашиглалт – Маргад ногоон (8)
   - 8,16 дахь ашиглалт – Хөх ягаан (10)
4) 3, 4, 6, 8 -17 тэмдэглэгээнүүд үйл явдал болсон огноог бичнэ.
5) 6а томьёо тэмдэглэгээнд хүртвэрт нь ан цавын өргөнийг, хуваарьт нь харьцангуй босоо шилжилтийг тус тус миллиметрээр бичнэ. Харин 6б тэмдэглэгээнд хөлдөлтийн горимын өөрчлөлттэй холбогдон үүссэн ан цавыг маргад ногоон (8) өнгөөр дүрсэлнэ.
6) 8-13 тэмдэглэгээнд болсон үзэгдлийн шалтгаанаас хамааруулан өнгө сонгоно. Үүнд:
   - Зураг төслийн хэмжээнээс хазайсан бол улаан (2)
   - Газрын дээрх болон газрын доорх усны нөлөөллөөс шалтгаалсан бол хөх (9)
   - Ан цавшилт, тектоник хагаралтай холбоотой бол ногоон (7)

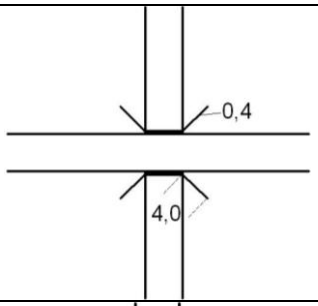
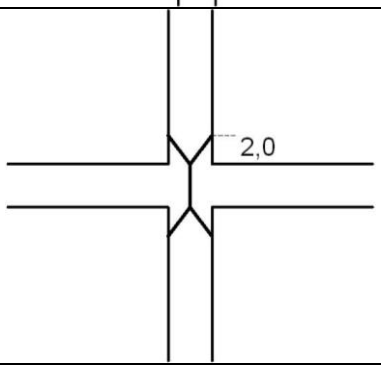
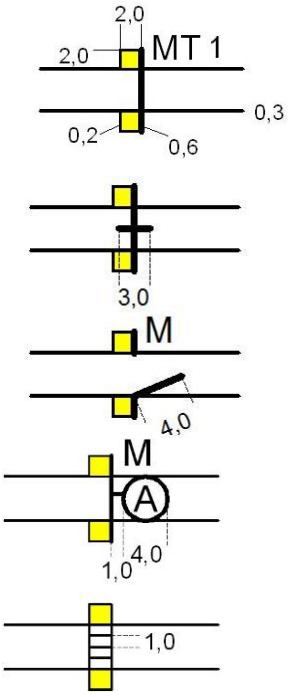
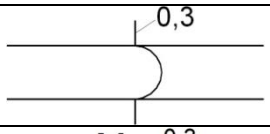
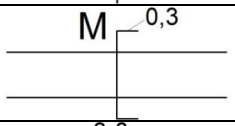
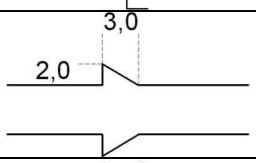
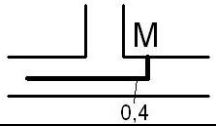
Цаг уурын нөлөөлөлтэй холбоотой бол шар (4)
Зураг төслийн алдаанаас шалтгаалсан бол хүрэн 3б өнгийг тус тус сонгоно.

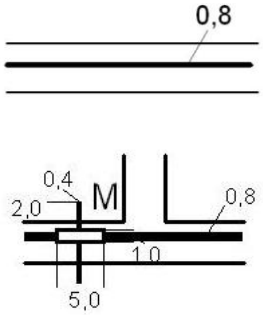
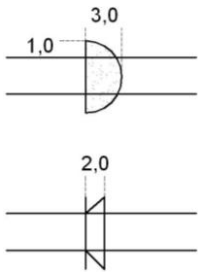
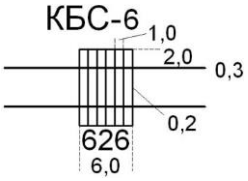
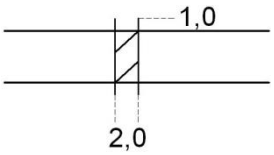
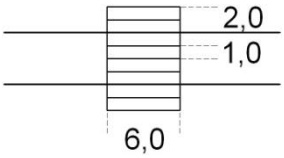
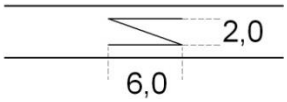
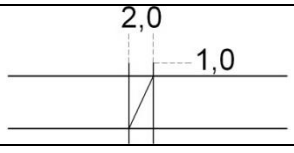
5 АГААРЖУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ БА ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ДҮРСЛЭХ

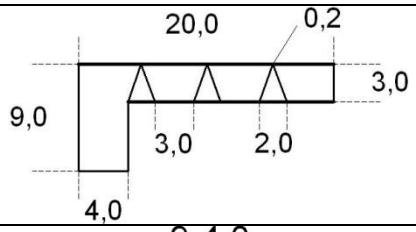
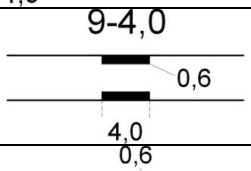
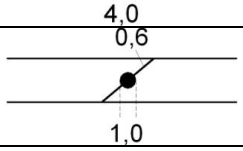
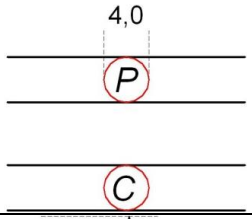
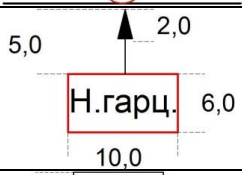
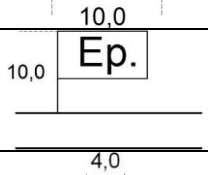
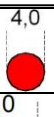
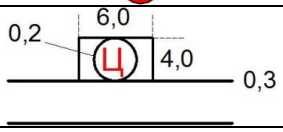
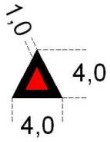
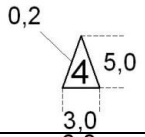
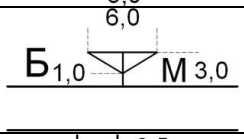
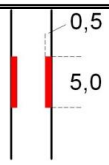
5.1 Уулын малталтуудыг агааржуулах байгууламж, тоног төхөөрөмж, хийжсэн ажлын байр, агаарын сорьц авах цэг зэрэг газрын доорх уулын малталтуудыг агааржуулахтай холбогдсон томьёо тэмдэглэгээг 3 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

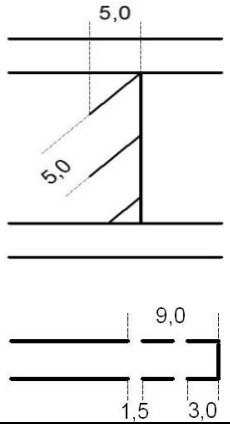
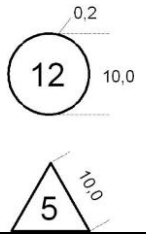
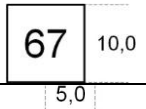
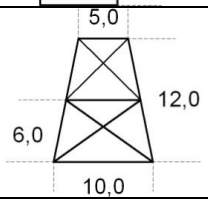
3 дугаар хүснэгт

Нэр	Томьёо тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Агааржуулалтын урсгал		Цэвэр агаар – Улаан(2) Бохир агаар – Хөх(9)
2. Агаарын алдагдал		Цэвэр агаар – Улаан(2) Бохир агаар – Хөх(9)
3. Агааржуулалтын суурин сэнс		Цэвэр агаар – Улаан(2) Бохир агаар – Хөх(9)
4. Агааржуулалтын түр ба хэсгийн сэнс		
5. Хаагдсан уулын малталт		
6. Аюулгүй ажиллагааны дүрмийн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн агаарын урсгалтай малталт		Улаан (2)

7. Ерөнхий агааржуулалтын гүүрэн кроссинг		
8. Хэсгийн хоолой маягийн кроссинг		
9. Агааржуулалтын хаалга а. Хаалттай б. тохируулах цонхтой в. Нээлттэй(ус татах, галын аюултай тэмцэх) г. Автомат д. Торлосон		Хаалтны материалаас хамаарч өнгө сонгох
10. Агааржуулалтын далбаат хаалт		
11. Ерөнхий хаалт		
12. Шпренгель хаалт тавьсан байр		
13. Агааржуулалтын түр хаалт		

14. Агааржуулалтын хоолой а. ерөнхий хэлбэр б. Эжектортой хэлбэр		
15. Хөшиг а. Занаран б. Усан		
16. Хийн халаагуурын төхөөрөмж		
17. Халаагч		
18. Хөргөлтийн төхөөрөмж		
19. Агаар хөргөгч		
20. Шингэн халаагуур		

21. Агаар дамжуулах траншей		
22. Агаарын багтаамж хэмжих станц		
23. Агааржуулалтын шибер хөшиг		
24. Хадгалах байр а. Амны хаалт б. Аврах хувийн хэрэгсэл		 Улаан (2) Улаан (2)
25. Нөөц гарц		Улаан (2)
26. Сэнсний горимыг өөрчлөх газрын байрлал		
27. Тусгай дохиоллын багажийн байрлал		Улаан (2)
28. Камер (халаас)		Улаан (2)
29. Байрлал а. Агаар бохирдсон б. Агаарын сорьц авах газар	 	Улаан (2)
30. Уулын малталтын бэхэлгээний төрөл өөрчлөгдсөн хил		
31. Үл шатах материалаар бэхэлсэн малталтын хэсэг		Улаан (2)

32. Ажиллаж байгаа мөрөгцөг а. Цэвэрлэгээний б. Бэлтгэл малталтын		
33. Хэсгийн дугаар а. Цэвэрлэгээний б. Бэлтгэл		
34. Аваарь устгах төлөвлөгөөний обьектын дугаар		
35. Босоо амны дээд байгууламж		

Тайлбар:

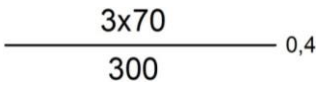
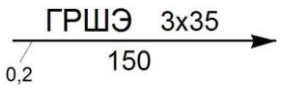
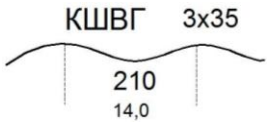
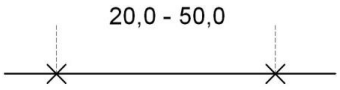
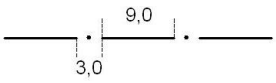
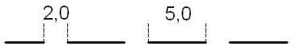
1) 3 томьёо тэмдэглэгээний дээд талд сэнсний марк, доод талд хүртвэрт нь сэнсний бодит ба номинал (хаалтанд) хүчин чадлыг $м^3$/мин нэгжээр, хуваарьт нь усны баганын дисперсийг миллиметрээр тус тус бичнэ.
2) 4 томьёо тэмдэглэгээнд сэнсний марк, хүчин чадлыг $м^3$/мин нэгжээр бичнэ.
3) 6 томьёо тэмдэглэгээнд агаарын урсгалын хурдыг м/сек нэгжээр бичнэ. Жишээлбэл V= 9.2
4) 9, 11, 13, 14б томьёо тэмдэглэгээнүүдэд ерөнхий хаалт, хаалга, ердийн хаалтуудын материалын нэрийн эхний үсгүүдийг бичнэ. Жишээ нь : Мод –М, Төмөр – Т. Агаар үл нэвтрүүлэх нэмэлт давхарлагааны материалын нэрийг нэг буюу хоёр үсгээр мөн тоогоор бичнэ. Жишээлбэл 9а тэмдэглэгээнд модон хаалга нэг талдаа төмөр давхарлагатай гэж үзээд МТ1 гэж бичнэ.
5) 16 томьёо тэмдэглэгээнд дээд талд нь халаагуурын төхөөрөмжийн марк, доод талд нь халаах гадаргуугийн талбайг квадрат метрээр бичнэ.
6) 22 томьёо тэмдэглэгээнд станцын дугаар ба түүний хөндлөн огтлолын талбайг квадрат метрээр бичнэ.
7) 25 томьёо тэмдэглэгээнд гарах чиглэлийг сумаар зааж өгнө.
8) 26 томьёо тэмдэглэгээний туган дээр сэнсний нэрийг бичих ба (Жишээлбэл ерөнхий Е) тугийг горим өөрчлөх зүг рүү чиглүүлнэ.
9) 28 томьёо тэмдэглэгээнд уг камер (халаас)-т байрлах байгууламжийн нэрний эхний үсгийг том үсгээр тойрог дотор бичнэ. Жишээ нь : цахилгаан дэд станц – Ц, гал эсэргүүцэх материал –Г, эмнэлгийн пункт +.
10) 29б томьёо тэмдэглэгээнд сорьцын дугаарыг бичнэ.

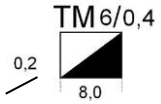
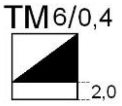
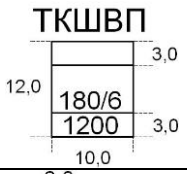
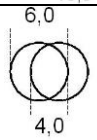
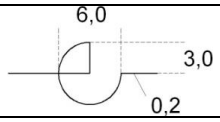
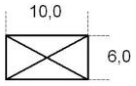
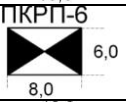
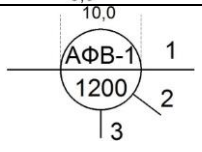
11) 30 томьёо тэмдэглэгээнд бэхэлгээний материалын нэрний эхний үсгийг томоор бичнэ. (Мод –М, Төмөр – Т, Бетон –Б)

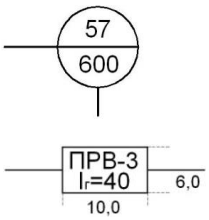
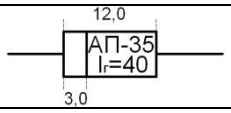
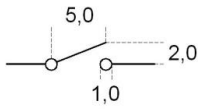
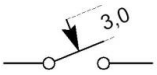
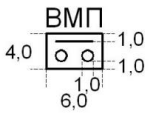
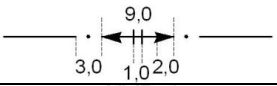
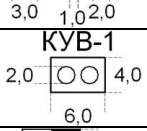
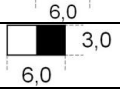
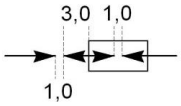
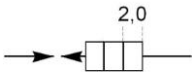
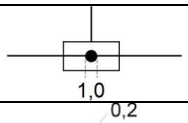
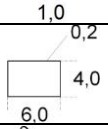
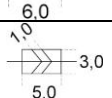
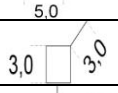
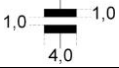
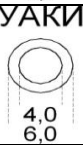
6 ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ДҮРСЛЭХ

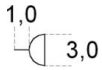
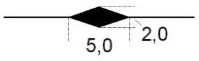
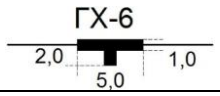
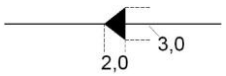
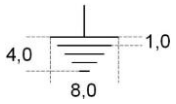
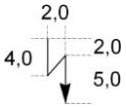
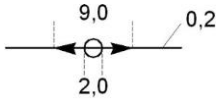
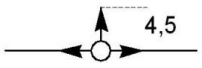
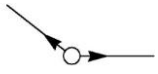
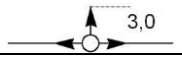
6.1 Уул уурхайн цахилгаан хангамжийн бүдүүвчүүдэд нэг шугамт хялбарчилсан томьёо тэмдэглэгээг хэрэглэх аргыг ашиглана. Газрын доорх цахилгаан хангамжийн сүлжээний шугамууд, дэд станцууд, хуваарилах байгууламжууд, салгуурууд, асаагуурууд, хамгаалах аппаратууд болон бусад цахилгаан хангамжийн объектуудыг дүрслэх томьёо тэмдэглэгээг 4 дүгээр хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

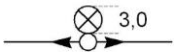
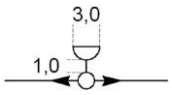
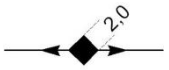
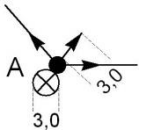
4 дүгээр хүснэгт

Нэр	Томьёо тэмдэглэгээ
1. Кабель	
а. өндөр хүчдэлийн	
б. нам хүчдэлийн	
в. Уян	
2. Цахилгаан дамжуулах шугам	
а. гэрэлтүүлгийн шугам	
б. троллейны шугам	
в. Газардуулгын шугам	
г. Бүрээсгүй шугам	
д. Тулгууртай агаарын шугам	

3. Дэд станцын блокийн хүрээ	
4. Дэд станц а. Газрын дээрх суурин дэд станц б. Газрын дээрх зөөврийн трансформаторын дэд станц в. Тулгуур дээр байрласан трансформаторын дэд станц г. Газрын доорх хөдөлгөөнт трансформаторын дэд станц	   
5. Трансформатор а. Хүчдэлийн б. Гүйдлийн	 
6. Реактор	
7. Байгууламж а. Газрын гадаргуу дээрх суурин хуваарилах байгууламж б. Шулуутгах төхөөрөмжийн байгууламж в. Газрын доорх иж бүрэн хуваарилах байгууламж	  
8. Газрын дээрх хөдөлгөөнт пункт (хуваарилах байгууламж г.м)	
9. Газрын доорх фидерийн автомат салгуур	

10. Газрын доорх асаагуур а. соронзон б. Гар	
11. Газрын дорхи асаагуурын аппарат	
12. Салгуур, (таслуур) а. Агаарын б. Автомат в. Тосон г. Хэсэгчилсэн	   
13. Удирдлагын байр (пост)	
14. Кабелын хайрцаг	
15. Цэнэг шавхуур а. Яндан хоолойт б. Вентилт	 
16. Салаалах хайрцаг	
17. Щит, пульт, аппаратурын хайрцаг	
18. Углан холбоос	
19. Авалцалуур	
20. Конденсатор (цахилгаан багтаамжийн эсэргүүцэл)	
21. Реле (бие даасан аппаратын зарчмаар ашиглах)	
22. Гэрэлтүүлэгч	

23. Ксенон дэнлүү	
24. Прожектор	
25. Датчик	
26. Кабелийн холбовч а. хосоор холбогч б. гурвалсан холбогч	 
27. Кабелийн цоргон холбоос	
28. Хэсгийн газардуулга	
29. Богино холболтын гүйдэл	
30. Хэмжээ а. Максималь гүйдлийн реленый тавил б. Хайлах тавилын номиналь гүйдэл	$I_г$ I_x
31. Цахилгаан дамжуулах шугамын тулгуурууд а. Завсрын б. Салаалах в. Булангийн г. Зөөврийн	   

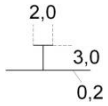
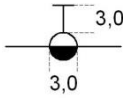
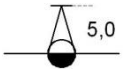
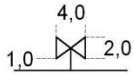
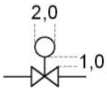
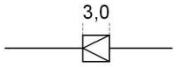
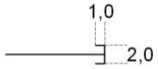
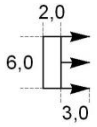
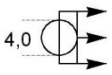
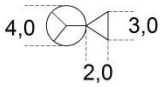
д. Салгууртай	
е. Гэрэлтүүлэгчтэй	
ж. Прожектортой	
з. Кабелын муфттай	
к. Гэрэлтүүлэгч болон салгууртай булангийн хөдөлгөөнт анкеран тулгуур	

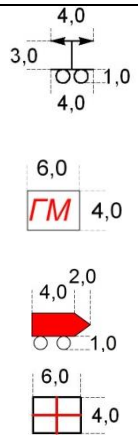
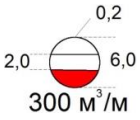
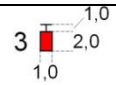
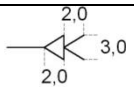
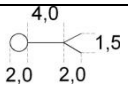
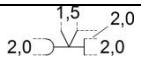
Тайлбар:

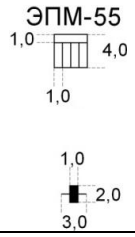
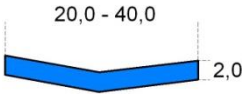
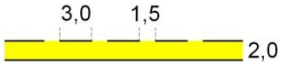
1) 1 томьёо тэмдэглэгээнд дээд талд кабелийн марк, тоо ба хөндлөн огтлолын талбайг квадрат миллиметрээр доод талд нь кабелын уртыг бичнэ.
2) 2д томьёо тэмдэглэгээнд дээд талд нь “ЦДШ” гэж бичнэ. Мөн энд хүчдэлийн хэмжээг мянган киловольтоор бичнэ. Доод талд тулгуур хоорондын зайг метрээр бичнэ.
3) 4 томьёо тэмдэглэгээнд дэд станцын нэр ба түүний чадлыг бичнэ.
4) 4г томьёо тэмдэглэгээнд максималь гүйдлийн релены тадилын хэмжээг бичнэ.
5) 7в томьёо тэмдэглэгээнд цахилгаан тоноглолын төрөл түүний чадлыг киловаттаар мөн хайлах тавилын номиналь гүйдлийн хэмжээг тус тус бичнэ.
6) 10б, 11 томьёо тэмдэглэгээнүүдэд цахилгаан тоноглолын төрөл, максималь гүйдлийн релены тавил, аль эсвэл хайлах тавилын номиналь гүйдлийн хэмжээг бичнэ.
7) 9 томьёо тэмдэглэгээнд тоноглолын нэрийг бичнэ.
8) 7б, 12, 13, 21-26 томьёо тэмдэглэгээнүүдэд цахилгаан тоноглолын төрлийг бичнэ.
9) 30 томьёо тэмдэглэгээнд богино холбооны гүйдлийн хэмжээг бичнэ.

7 ГАЛЫН АЮУЛААС ЭСЭРГҮҮЦЭХ БА ТООС ДАРАХ ТОНОГЛОЛУУДЫГ ДҮРСЛЭХ

7.1 Дамжуулах хоолойн аппаратууд , ус шүрших тоноглол, галын аюулаас хамгаалах ба уулын малталт дахь тоостой тэмцэх тоноглолыг дүрслэх томьёо тэмдэглэгээг нь 5 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

Нэр	Томьёо тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Галын кран		
2. Сүлжээн дэх галын гидрантай худаг		
3. Суурин дээр байрласан галын гидрант		
4. Хаах вентиль		
5. Хаалтуур а. Цахилгаан удирдлагатай б. Гар ажиллагаатай	 	
6. Клапан а. Редукцийн б. Эсрэг (буцаах)	 	
7. Битүүлэн хаалт		
8. Шүрших ба усан хөшиг үүсгэх байгууламж а. гар ажиллагаатай б. автомат ажиллагаатай	 	
9. Тоног төхөөрөмжийн байрлал а. Хөөс үүсгэх генераторын		

б. Зөөврийн шүрших агрегатын в. Гал унтраах локмотив ба автомашины г.Зөөврийн гал унтраагчийн д. Гал унтраах галт тэрэгний цуваа		Улаан (2) Улаан (2) Улаан (2)
10. Гал унтраах насосны байрлал		Улаан (2)
11. Гар ажиллагаатай гал унтраагч		Улаан (2)
12. Шүрших хэрэгсэл		Улаан (2)
13. Усан буу		
14. Гал эсэргүүцэх пик		
15. Гал унтраах тоног төхөөрөмж, материал хадгалах байр		Улаан (2)
16. Усан буу ба галын шланктай хайрцаг		Улаан (2)
17.Хаалтуудыг хийх материал хадгалах байр		Улаан (2)
18. Ус өгөлтөнд агаарын хоолой залгах байр		Улаан (2)
19. Хаалтын байгууламжийн байрлал		Улаан (2)
20. Тоос баригч төхөөрөмж		

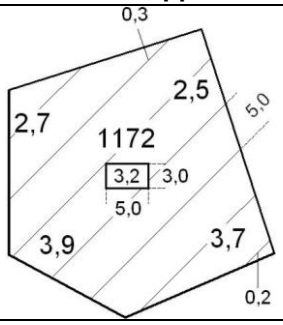
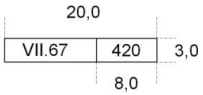
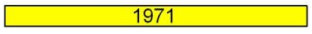
21. Шүүлтүүрүүд а. Цахилгаан б. давуун материалаар хийсэн		
22. Холбооны хэрэгслийн байрлал а. Телефон б. Радио холбооны пункт в. телевизийн пункт		Улаан (2)
23. Уулын малталтад байрласан ус хуримтлуур		Цэнхэр (9ц)
24. Газрын гадаргуу дээрх объектуудад хүрэх ашиглалтад байгаа авто зам		Шар (4)

Тайлбар:
- 6а томьёо тэмдэглэгээний гурвалжны орой даралт өгсөх чиглэлд байрлана.
- 9в томьёо тэмдэглэгээнд гал унтраах тээврийн хэрэгслийн төрлийг том үсгээр бичнэ. Гал унтраах машин - ГМ, Гал унтраах локомотов- ГЛ гм.
- 10 томьёо тэмдэглэгээнд насосны хүч чадлыг $м^3$/ мин нэгжээр бичнэ.
- 11 томьёо тэмдэглэгээнд галын хорны тоог бичнэ.
- 20, 21а томьёо тэмдэглэгээнүүдэд төхөөрөмжийн төрлийг зааж өгнө.
- 22а томьёо тэмдэглэгээнд утасны дугаарыг бичнэ.
- 23 томьёо тэмдэглэгээнд ус хуримтлуурын хүрээг бодит байдлаар үзүүлж, багтаамжийг метркубээр бичнэ.

8. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ӨӨРӨӨ ШАТАХ ПРОЦЕССТОЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ДҮРСЛЭХ

8.1 Гал гарсан болон ашигт малтмалын өөрөө шатах процессыг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамрагдсан хэсгүүд, бульдозерын ажлын талбай болон чигжээс хийх объектуудын томьёо тэмдэглэгээг 6 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

6-р хүснэгт

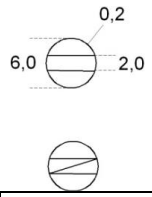
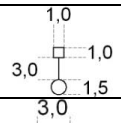
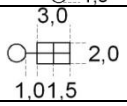
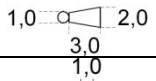
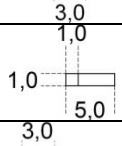
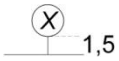
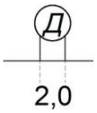
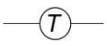
Нэр	Томьёо тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Бульдозерын ажлын талбай		8.1-р зүйл
2. Сард хийсэн чигжээсний хэмжээ		
3. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамрагдсан талбай		Шар (4)
4. Галд өртсөн давхаргын хэсгийн хил хүрээ		Улаан (2)

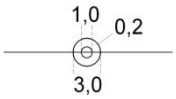
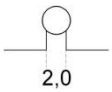
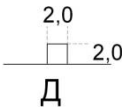
Тайлбар:

- томьёо тэмдэглэгээний бүх талбайд ажил гүйцэтгэсэн огноо, хуулагдсан үеийн зузааныг метрээр бичнэ. Энэ тэмдэглэгээний бүх элементүүд сар бүрээр өнгө ялгагдан дүрслэгдэнэ.
  a. 1-р сар Цайвар хөх ягаан (10 ц)
  b. 2-р сар Хүрэн (3б)
  c. 3-р сар Бараавтар ногоон (7б)
  d. 4-р сар Хөх (9)
  e. 5-р сар Улаан (2)
  f. 6-р сар Улбар улаан (3)
  g. 7-р сар Хар (0б)
  h. 8-р сар Шар ногоон (6)
  i. 9-р сар Цэнхэр (9ц)
  j. 10-р сар Хондон (1)
  k. 11-р сар Хөх (9)
  l. 12-р сар Бараавтар хөх ягаан (10б)

9 ХИЙ СОРОХ (ДЕГАЗАЦИЙН) ТОНОГЛОЛЫГ ДҮРСЛЭХ

9.1 Давхаргын хийг сорох шугам сүлжээ, түүнд хамаарах вакум- насос, хэмжих багаж тоноглолуудын томьёо тэмдэглэгээг 7 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

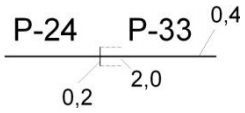
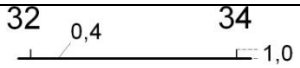
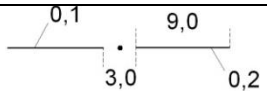
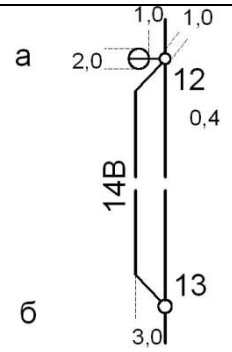
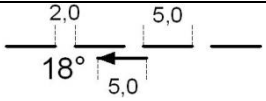
Нэр	Томьёо тэмдэглэгээ
1. Вакум- насосын байгууламж а. суурин б. Зөөврийн	
2. Хий сорох яндан	
3. Газрын доорх уулын малталтад хий өгөх төхөөрөмж	
4. Эжектор	
5. Битүүмжлэгч	
6. Тэсрэлт эсэргүүцэх ба оч унтраах төхөөрөмж	
7. Метан хэмжигч	
8. Хий хэмжигч	
9. Вакум метр	
10. Манометр	
11. Дифманометр	
12. Ус хэмжигч	
13. Усны тоолуур	
14. Хий тоолуур	
15. Даралтын реле	

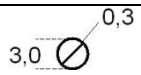
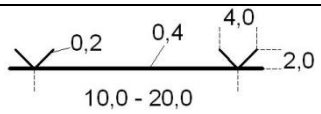
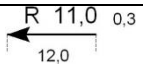
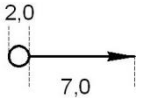
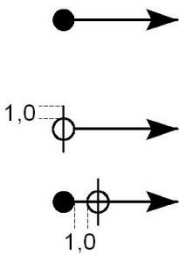
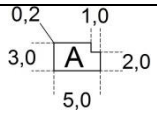
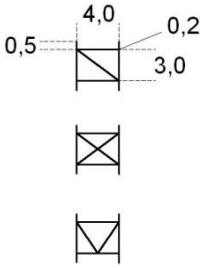
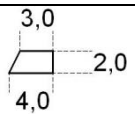
16. Диафрагма	
17. Ус хуваагч	
18. Хий сорох цооногуудыг өрөмдөх зориулалттай орт ба уулын малталт (камер)	

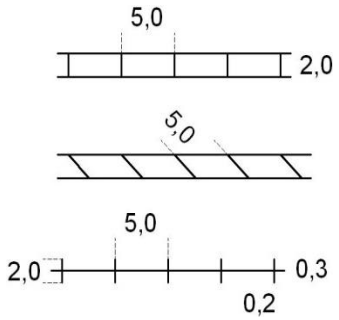
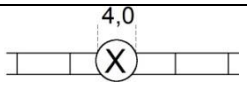
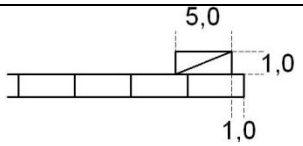
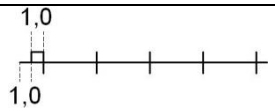
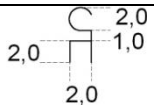
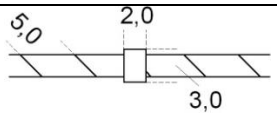
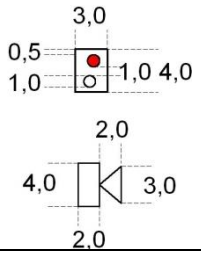
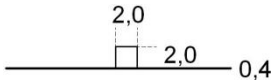
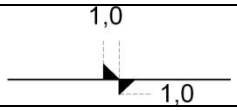
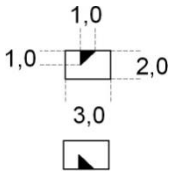
10 ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОХИОЛОЛ ХОЛБООНЫ ОБЪЕКТЫГ ДҮРСЛЭХ

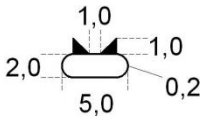
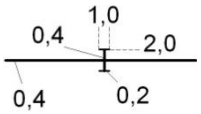
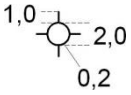
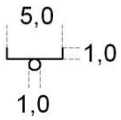
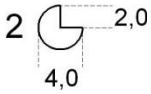
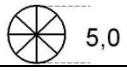
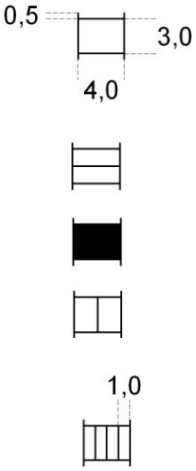
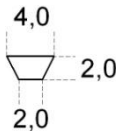
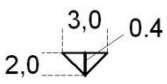
10.1. Газрын доорх олборлолтын үед нарийн царгитай төмөр замаар ачаа тээвэрлэх, төмөр замын байгууламжийн бүтэц, дохиолол холбооны хэрэгслийн томьёолсон тэмдэглэгээг 8 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

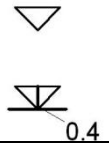
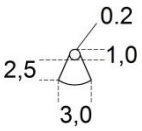
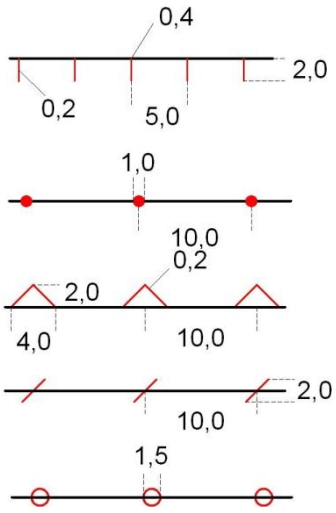
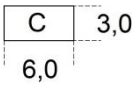
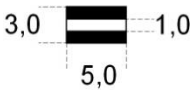
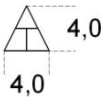
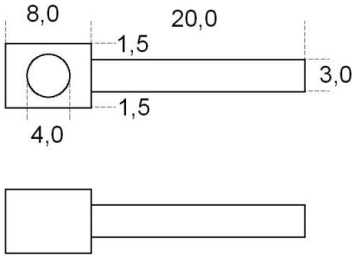
8 дугаар хүснэгт

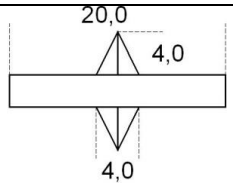
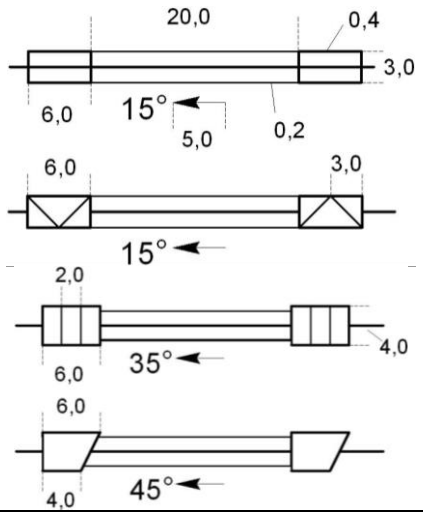
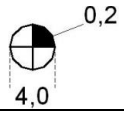
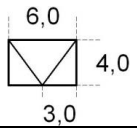
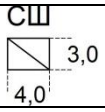
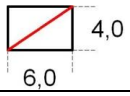
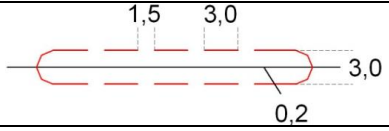
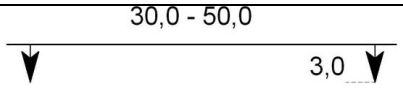
Нэр	Томьёо тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Хэвтээ малталтад тавигдсан хоёр төрлийн рельстэй нарийн царгитай төмөр замын уулзвар		
2. Пикетын тэмдэг		
3. Төмөр замын тэнхлэг		
4. Суман шилжүүлэгтэй сэлгээ а. Автомат ажиллагаатай б. Гар ажиллагаатай		
5. Налуу малталтад тавигдсан нарийн царгитай төмөр зам		

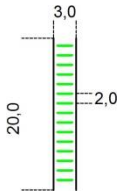
6. Эргүүлэх тойрог		
7. Нэг рельстэй зам		
8. Эргэлтийн радиусын хэмжээ		
9. Төмөр замын налуугийн хэмжээ ба чиглэл		Улаан (2)
10. Ачаагүй вагонтой хөдлөх бүрэлдэхүүний хөдөлгөөний чиглэл		
11. Ачаатай вагонтой хөдлөх бүрэлдэхүүний хөдөлгөөний чиглэл а. Ашигт малтмал ачсан б. Чулуулаг ачсан в. Ашигт малтмал ба чулуулаг ачсан		
12. Аккумлятор, дизель, цахилгаан зүтгүүртэй тээвэрлэлт		
13. Цахилгаан контакттай зүтгүүртэй тээвэрлэлт		
14. Канатан татлагатай тээвэрлэлт а. Нэг төгсгөлтэй б. Хоёр төгсгөлтэй в. Төгсгөлгүй		
15. Скреперийн тээвэрлэлт		

16. Туузан дамжуулагчийн тээвэрлэлт а. Туузан б. Хусагчтай в. Гинжит		
17. Хүн тээврийн туузан дамжуулагч		
18. Туузан дамжуулагчийн хөдөлгүүр		
19. Туузан дамжуулагчийн чангалагч төхөөрөмж		
20. Хүн тээврийн канат-кресельний байгууламж		
21. Нэг туузан дамжуулагчаас нөгөөд ачаа шилжүүлэх цэгийн байрлал		
22. Дохиоллын төхөөрөмж а. Гэрлэн б. Дуут		
23. Нуувч (халаас)		
24. Стопор		
25. Түлхэгч а. Дээд талдаа үйлчилгээтэй б. Доод талдаа үйлчилгээтэй		

26. Өндөр тэнцвэржүүлэгч		
27. Хаалт		
28. Вагон цэвэрлэх төхөөрөмж		
29. Вагон салгах, залгах байр		
30. Онхолдуулагч		
31. Өргөх машин		
32. Лебедка а. Сэлгээний б. Скреперийн в. Буулгах г. Өргөх д. Кабелийн		
33. Тэжээгч		
34. Ачих цэг а. Суурин		

б. Түр в. Автомат		
35. Сектортой хаалт		
36. Малталт а. Гэрэлтүүлэгтэй б. Ул нь овоолттой бөгөөд төмөр замын налуу нь жигд биш в. Өндөр нь багассан г. Хөндлөн огтлол нь багассан д. Зай хэмжээнүүд нь алдагдсан		Улаан (2) Улаан (2) Улаан (2) Улаан (2) Улаан (2)
37. Зорчигч тээврийн тэргэнд зорчигчдыг суулгах цэг		
38. Зорчигч тээврийн тэрэгний зогсоол		
39. Тормозлож эхлэх цэг		
40. Овоолго үүсгэгч а. Эргэх б. Үл эргэх		

41. Овоолго тээврийн гүүр		
42. Ил уурхайн өргүүр а. Үл төгсөх татлагатай вагон татагч локмативтай б. Шүдэт хэвтээ араат локмативын өргүүр в. Хүн тээврийн г. Ачаа тээврийн		
43. Цахилгаан соронзон дүүжин сепаратор		
44. Хөдлөх бүрэлдэхүүн цэнэглэх байгууламж		
45. Техник үзлэгийн цэг		
46. Сумын шилжүүлгийн цэг		
47. Татах дэд станц		Улаан (2)
48. Ачааны овор хэмжээ зөрчилдөх байрлал		Улаан (2)
49. Төмөр замын далангийн эвдрэлтэй хэсэг		Улаан (2)
50. Дор нь уулын ажил явагдсан газрын гадаргуу дээрх төмөр замын хэсэг		Улаан (2)
51. Хөдөлгөөнт төмөр зам		Улаан (2)

52. Ил уурхайн доторх явган хүний зам		Маргад Ногоон(8)
53. Доголын хажууд байрлалтай шат		Маргад Ногоон(8)

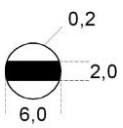
Тайлбар:
1) 1 Томьёолсон тэмдэглэгээнд рельсны маркуудыг бичнэ.
2) 2 Томьёолсон тэмдэглэгээнд тэгш тоотой аль эсвэл 5 ба 0 тоогоор төгссөн пикетүүдийг дүрсэлж тэдгээрийн дугаарыг бичнэ.
3) 4 Томьёолсон тэмдэглэгээнд сумын шилжүүлгийн дугаарыг бичих ба сэлгээний зайг түүнд багтах вагоны тоогоор илэрхийлнэ.
4) 5 Томьёолсон тэмдэглэгээнд сумаар налуугийн чиглэлийг, цифрээр налуугийн хэмжээг градусаар заана.
5) 8 Томьёолсон тэмдэглэгээнд эргэлтийн радиусыг метрээр заана.
6) 9 Томьёолсон тэмдэглэгээнд сумаар налуугийн чиглэлийг, цифрээр төмөр замын хэсгийн хэвгийн дундаж хэмжээг заана.
7) 12 Томьёолсон тэмдэглэгээнд зүтгүүрүүдийн төрлийг заана. Акумлятортой зүтгүүр А, дизель Д, цахилгаан Ц гэх мэт.
8) 30 Томьёолсон тэмдэглэгээнд нэгэн зэрэг онхолдуулах вагоны тоог бичнэ.
9) 51 Томьёолсон тэмдэглэгээнд төмөр замыг шилжүүлэн хөдөлгөх чиглэлийг сумаар заана.

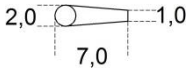
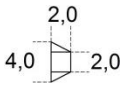
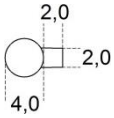
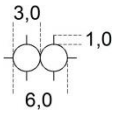
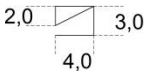
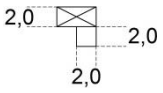
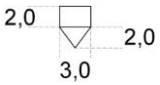
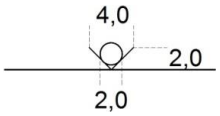
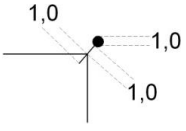
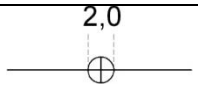
10.2 Ил уурхайн төмөр зам, замын аж ахуй, дохиолол холбооны тоноглолуудыг газрын гадаргуу дээрх геодези зураг зүйн томьёолсон тэмдэглэгээгээр дүрсэлнэ.

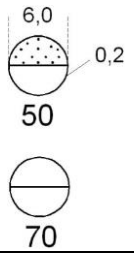
11 УСАН ТЭЭВЭР БА ЧИГЖЭЭС ХИЙХ БАЙГУУЛАМЖУУДЫН ИЖ БҮРДЛИЙН ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

11.1 Нүүрс сорох, давс сорох төхөөрөмжүүд, булинга цуглуулагч, зумпфууд, худаг зэрэг усан тээвэрт хамааралтай объектууд мөн чигжээс хийх байгууламжуудын иж бүрдэл зэргүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээг 9 дүгээр хүснэгтэд үзүүлснээр гүйцэтгэнэ.

9-р хүснэгт

Нэр	Томьёо тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Нүүрс, шороо, давс сорох насосууд ба насосны станцууд		Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгогдоно. Шороо сорох насос – Хар(0б)
2. Өндөр даралтын насос ба түүний станц		Хөх(9)

3. Хөргөлт ба циркулярын насосны станц		
4. Усан буу		
5. Хий шахагч (компрессор)		
6. Хий шахагчид өгөх агаар хуримтлуулагч		
7. Центрифуг		
8. Бутлагч		
9. Шингэний цохилтыг бууруулах тоноглол		
10. Гидроэлеватор		
11. Ачих байгууламж		
12. Вантуз		
13. Нугасан эргүүлэгт төхөөрөмж		
14. Дамжуулах хоолойн түгжрэлийг нээх таглаа		

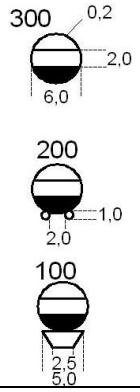
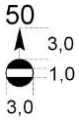
15. Чигжээсний машин а. Хийн ажиллагаатай б. Шингэн ажиллагаатай		
16. Газрын доорх булинга хураагуур		Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгогдоно.
17. Шороо сорогчийн зумпф		
18. Ус хуримтлуулах худаг		

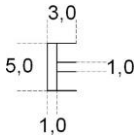
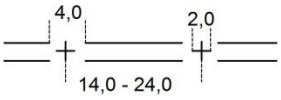
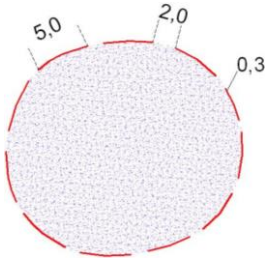
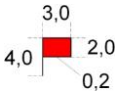
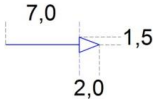
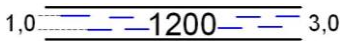
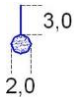
Тайлбар:
1) 1-3 Томьёолсон тэмдэглэгээнүүдэд дээрх насосуудын хүчин чадлыг м^3/мин- аар зааж өгнө.
2) 15 Томьёолсон тэмдэглэгээнд чигжих машины хүч чадлыг м^3/цаг-аар зааж өгнө.
3) 16 Томьёолсон тэмдэглэгээнд уг байгууламжийн эзлэхүүнийг кубметрээр зааж өгнө.

12 УС ЗАЙЛУУЛАХ БА ШҮҮРҮҮЛЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙН ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

12.1 Ус зайлуулах байгууламж, насосууд, үерийн ус зайлуулах тоноглол, ус шүүрүүлэх байгууламж зэрэг объектуудын томьёолсон тэмдэглэгээг 10 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

10 дугаар хүснэгт

Нэр	Томьёо тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Насосны станц а. Суурин б. Зөөврийн в. Хөвөгч		
2. Шингэн өргөх байгууламж		

3. Гүний насос		
4. Усны түвшин тохируулах төхөөрөмж		
5. Нэвчүүлэх тоноглолууд		
6. Цаснаас хамгаалах хаалт а. Байнгын б. Хөдөлгөөнт	 	
7. Газрын гадаргуугаас газрын гүнрүү усны цөмрөл үүсэх магадлалтай хэсэг		Улаан (2) Цайвар улаан (2ц)
8. Анхааруулах тэмдэг		Улаан (2)
9. Усны урсгалын чиглэл		Хөх (9)
10. Ус хураагуур		Хөх (9)
11. Цаг уурын станц		Хөх (9)

Тайлбар:

1) 1-3 томьёо тэмдэглэгээнд дээрх насосууд, тоноглолуудаас хүч чадлыг $м^3$/мин-аар зааж өгнө.
2) 10 томьёо тэмдэглэгээнд ус хураагуурын багтаамжийг кубметрээр илэрхийлнэ.

төгсөв.